

Como calcular a altura (Passo a Passo)

Vamos calcular a altura do **Caso C**: uma sequência de nós à esquerda (20 -> 10 -> 5 -> 2).

Fórmula: $H(\text{nó}) = 1 + \max(H(\text{Filho_Esq}), H(\text{Filho_Dir}))$

Passo 1: As Folhas (Nó 2)

O nó **2** não tem filhos. Seus filhos são `NULL`.

- $H(\text{Esq}) = -1$ | $H(\text{Dir}) = -1$
- Cálculo: $1 + \max(-1, -1)$
- **Altura do Nó 2 = 0**

Passo 2: Subindo para o Nó 5

O nó **5** tem o nó 2 à esquerda e `NULL` à direita.

- $H(\text{Esq}) = 0$ (veio do nó 2)
- $H(\text{Dir}) = -1$
- Cálculo: $1 + \max(0, -1) \rightarrow$ O maior é 0.
- **Altura do Nó 5 = 1**

Passo 3: Subindo para o Nó 10

O nó **10** tem o nó 5 à esquerda e `NULL` à direita.

- $H(\text{Esq}) = 1$ (veio do nó 5)
- $H(\text{Dir}) = -1$
- Cálculo: $1 + \max(1, -1) \rightarrow$ O maior é 1.
- **Altura do Nó 10 = 2**

Passo 4: O Nó Crítico 20

O nó **20** tem o nó 10 à esquerda e `NULL` à direita.

- $H(\text{Esq}) = 2$ (veio do nó 10)
- $H(\text{Dir}) = -1$
- Cálculo: $1 + \max(2, -1) \rightarrow$ O maior é 2.
- **Altura do Nó 20 = 3**

Resultado Final do Fator de Balanceamento (FB) no 20:

$$FB = H(\text{Esq}) - H(\text{Dir})$$

$$FB = 2 - (-1) = 3$$

Conclusão: Como $3 > 1$, a árvore está desbalanceada e precisa de rotação!